

Куда делся целый день?

Сжигаем техдолг
на примере Kubernetes



**Saint
HighLoad++**
2026

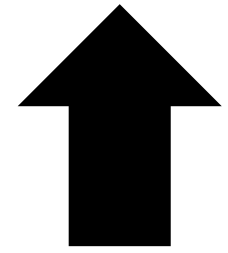
Saint

Павел Богданов

Менеджер продукта, Deckhouse
Kubernetes Platform Community Edition



**50% на стратегические
новые проекты**



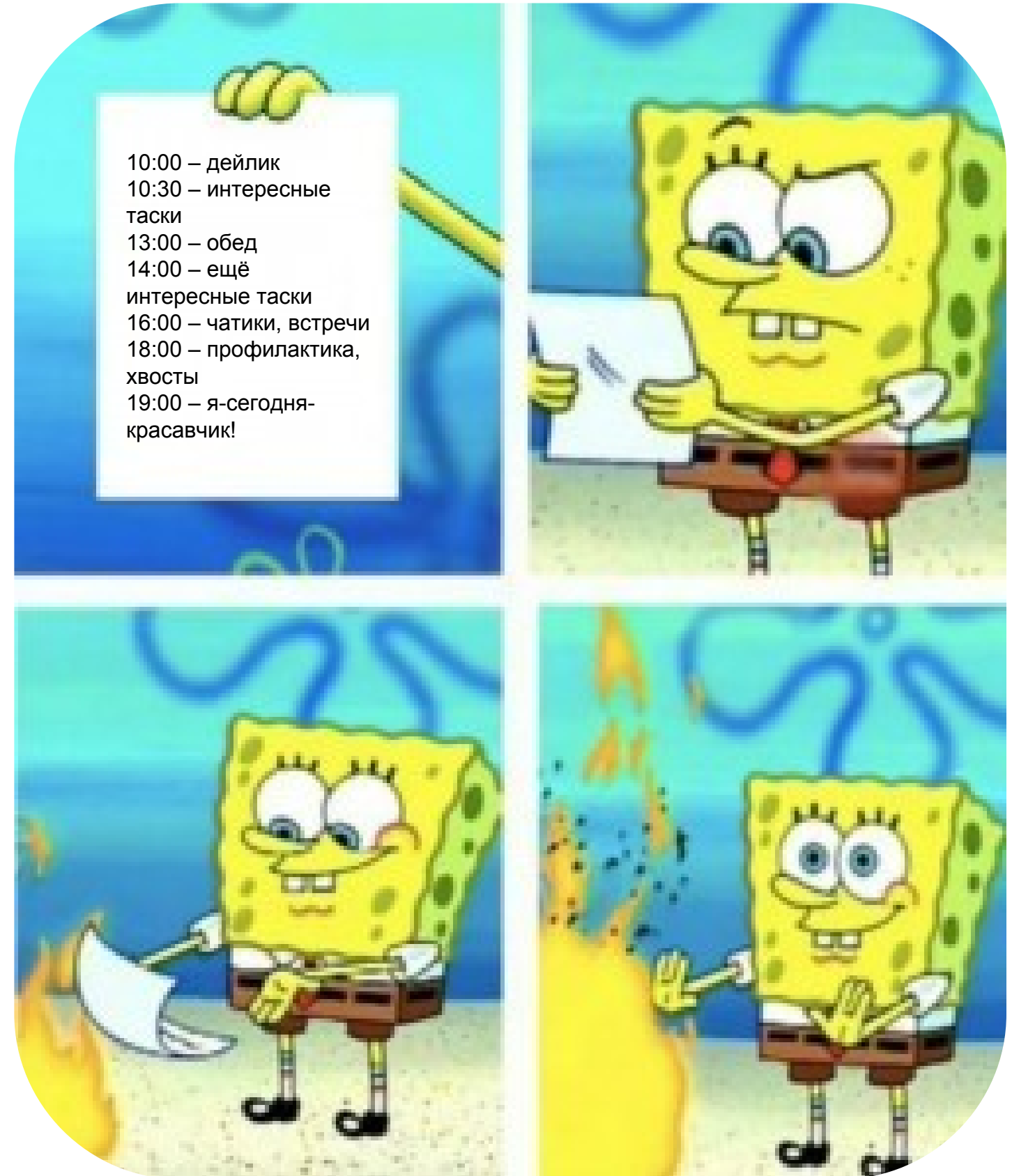
**50% на операции
и рутину**



В методологии Google Site
Reliability Engineering

Календарь мечты

- 10:00 – дейлик
- 10:30 – интересные таски
- 13:00 – обед
- 14:00 – ещё интересные таски
- 16:00 – чатики, встречи
- 18:00 – профилактика, хвосты
- 19:00 – я-сегодня-красавчик!



А как бывает
на самом деле?
На что уходит время?

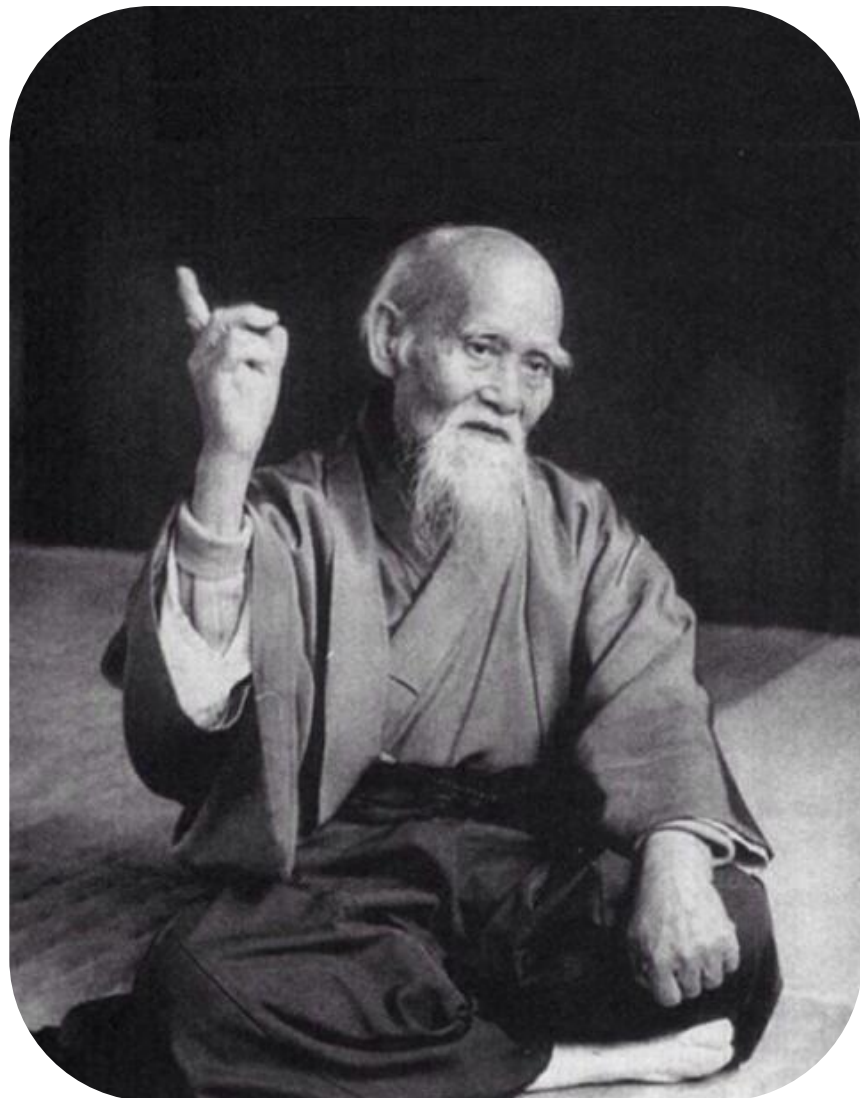


Приходят на работу разработчик, тестировщик и DevOps-инженер...

- Там на проде что-то случилось — посмотри, а мы пока у себя посмотрим!
- А что хоть искать?
- Ну ты посмотри в целом, **помониторь**, нет ли каких-то проблем

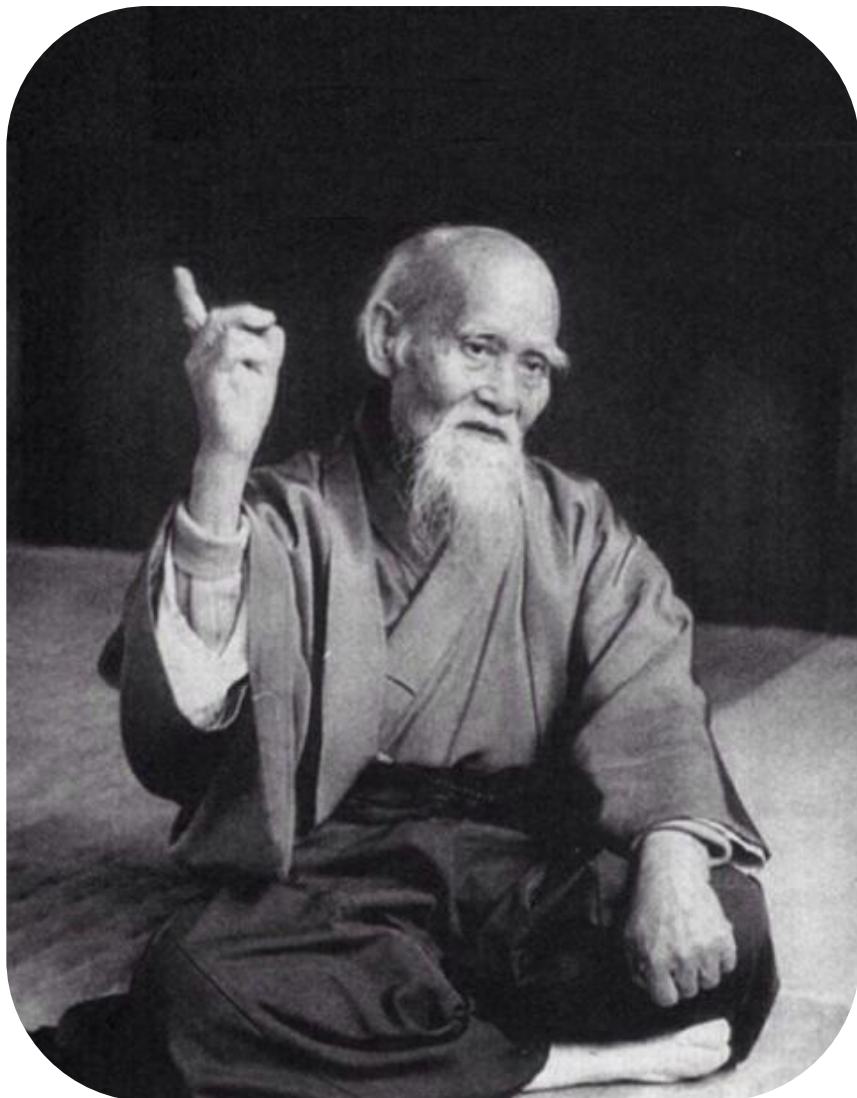


**Очень легко ответить
на вопрос, если
система тщательно
покрыта алертами,
НО...**

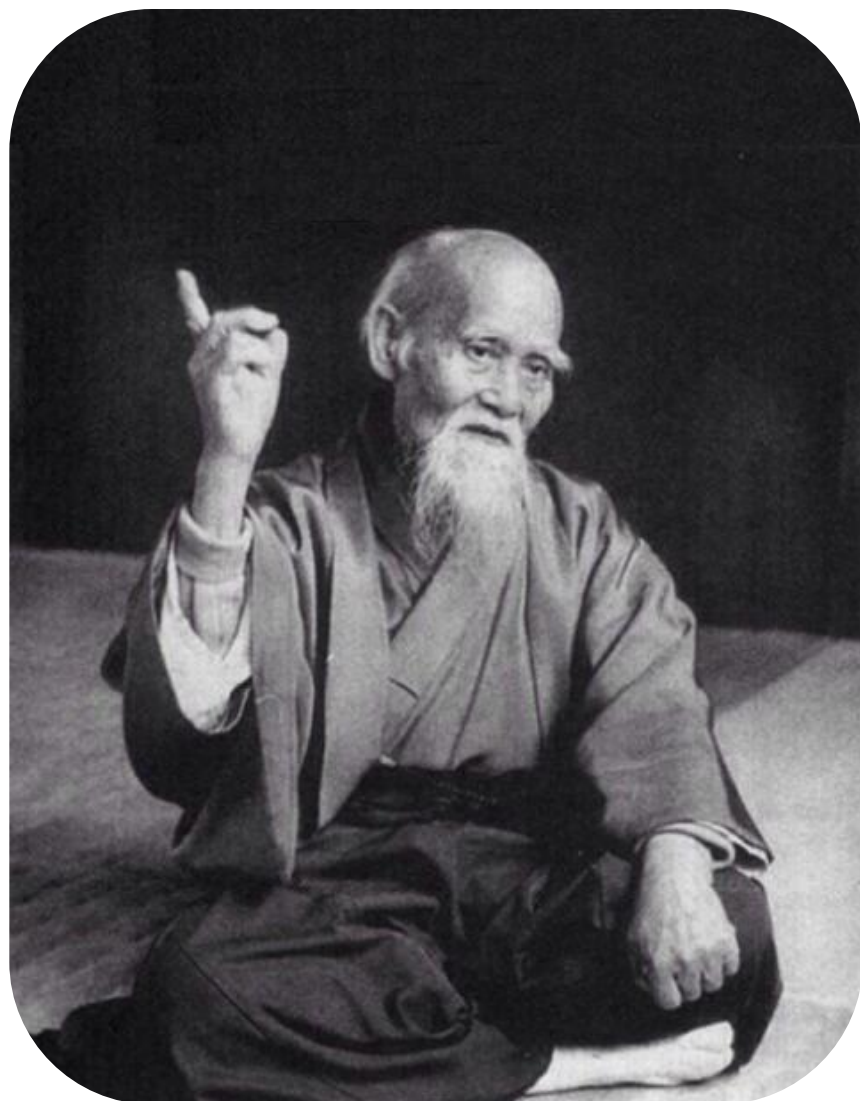


**Очень легко ответить
на вопрос, если
система тщательно
покрыта алертами,
НО...**

→ Обычно алерты есть на то, что у вас
хотя бы раз ломалось

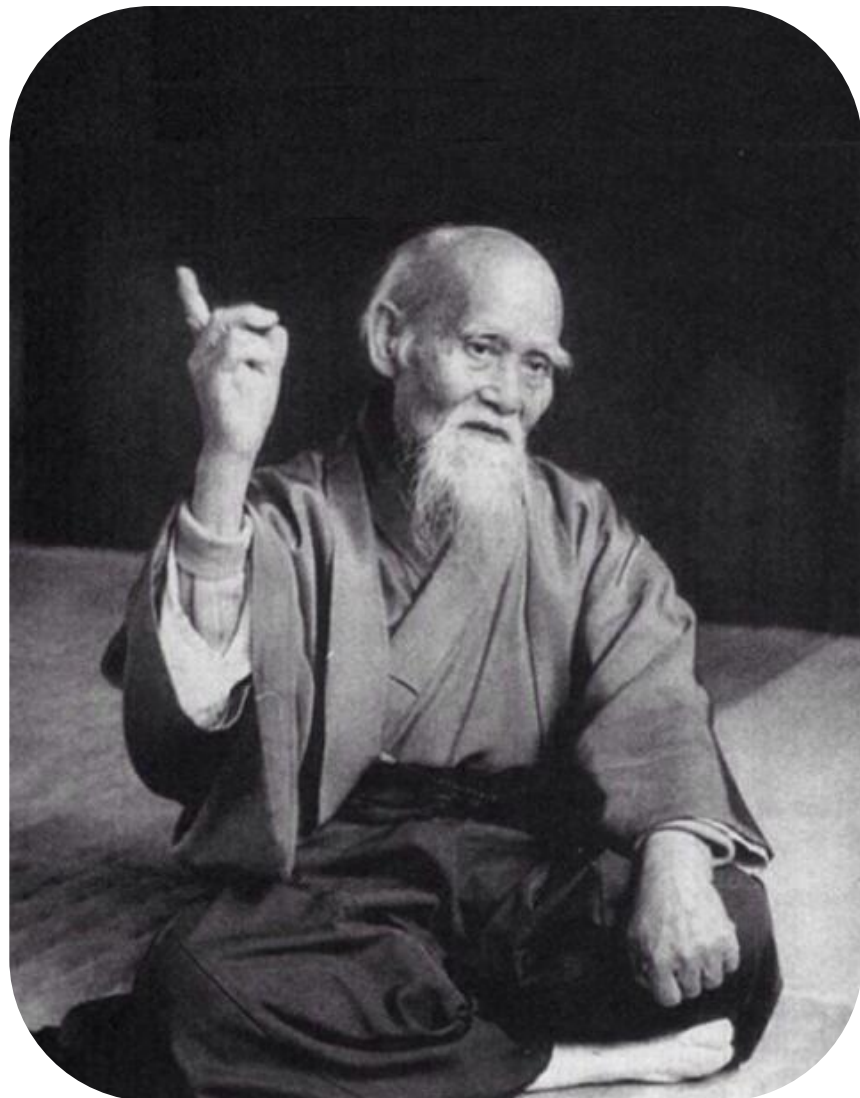


**Очень легко ответить
на вопрос, если
система тщательно
покрыта алертами,
НО...**



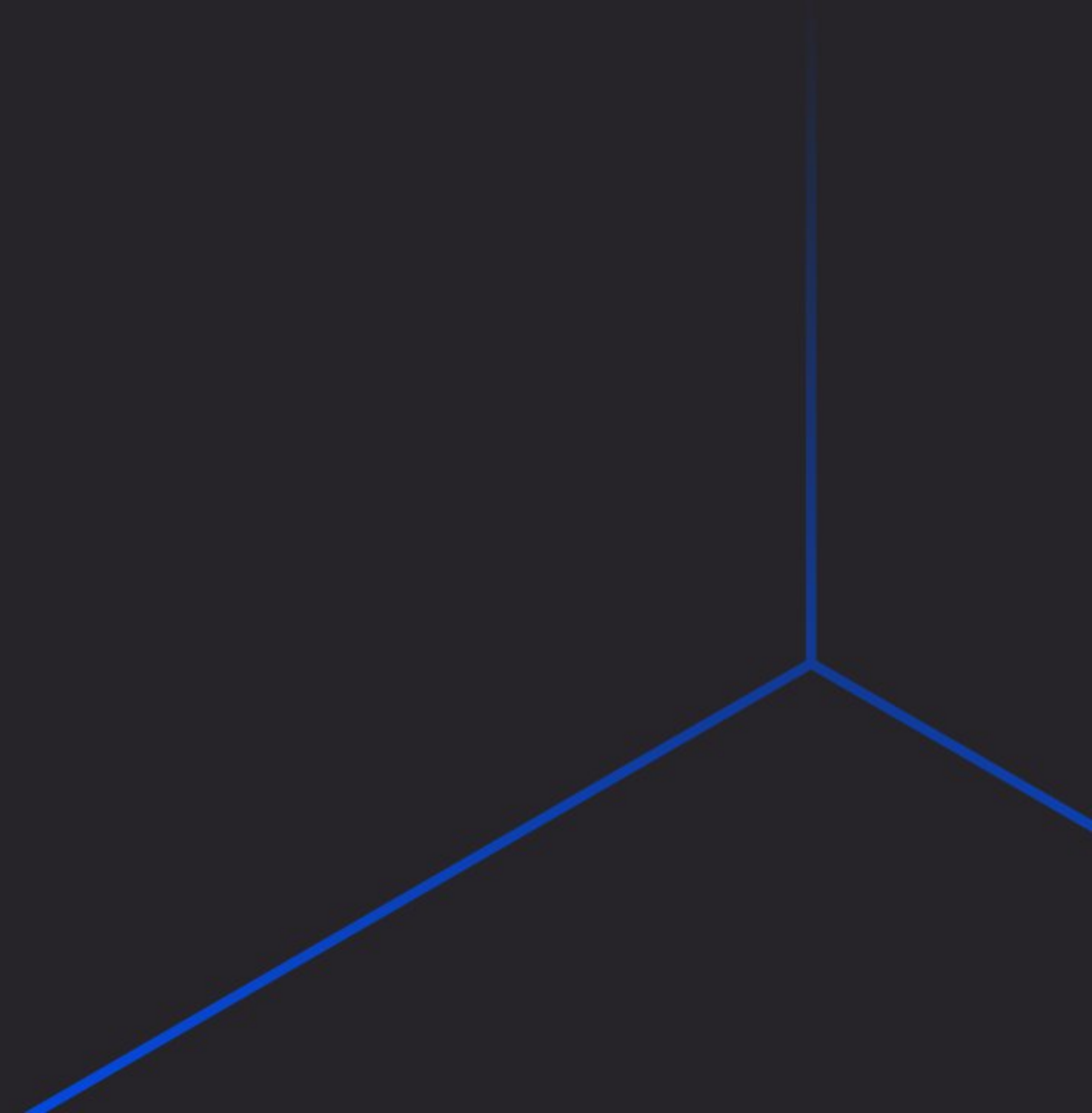
- Обычно алерты есть на то, что у вас хотя бы раз ломалось
- Для подозрительного есть дашборды

**Очень легко ответить
на вопрос, если
система тщательно
покрыта алертами,
НО...**



- Обычно алерты есть на то, что у вас хотя бы раз ломалось
- Для подозрительного есть дашборды
- Остальное – на дефолтных графиках

Сколько примерно надо алертов, чтобы сказать «с кубом всё ОК»?



Минимальный набор



Минимальный набор

✓ Ресурсы есть?



Минимальный набор

- ✓ Ресурсы есть?
- ✓ Ничего не протухло?



Минимальный набор



- ✓ Ресурсы есть?
- ✓ Ничего не протухло?
- ✓ Место закончилось?

Минимальный набор



- ✓ Ресурсы есть?
- ✓ Ничего не протухло?
- ✓ Место закончилось?
- ✓ Crash'ы есть?

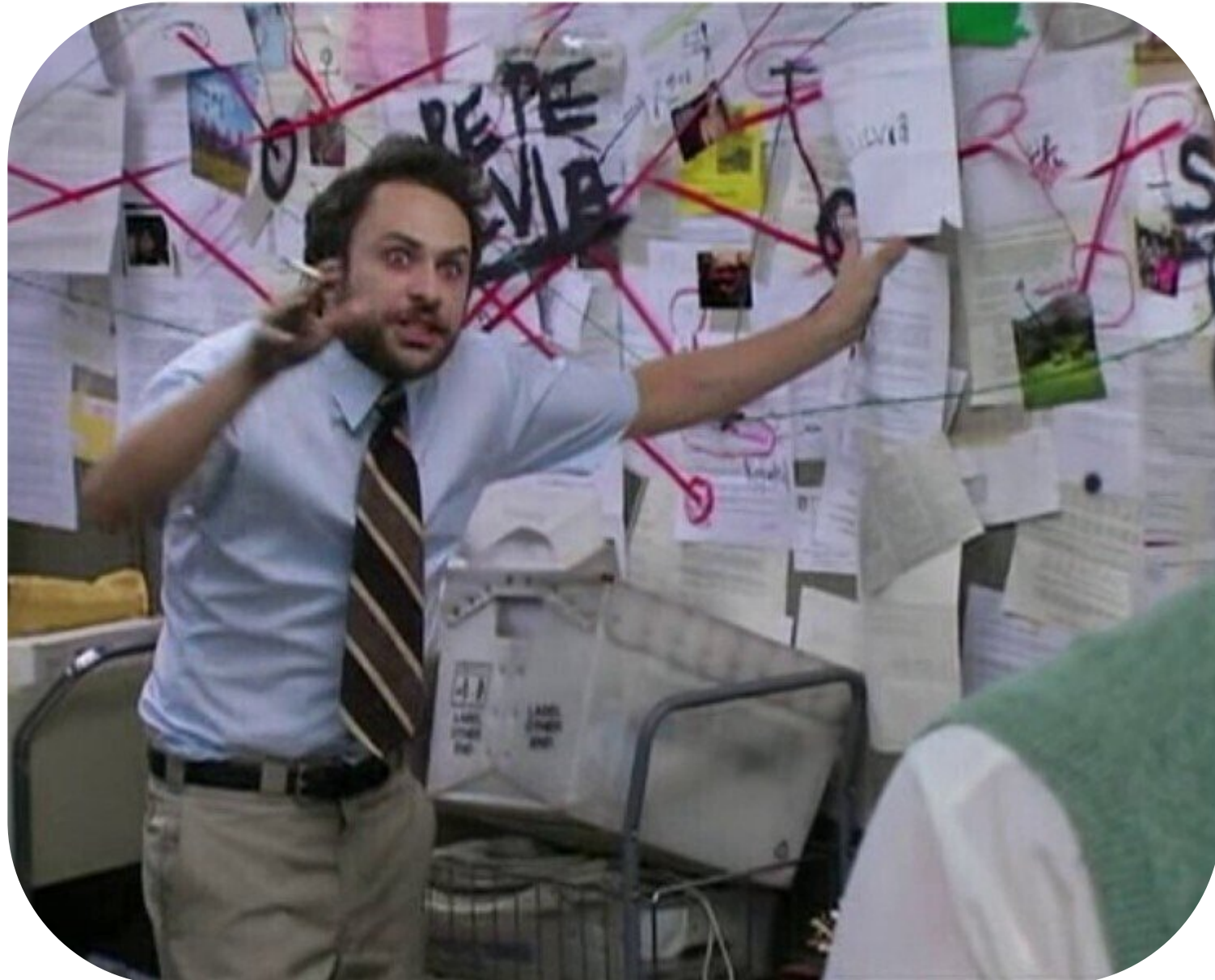
Минимальный набор



- ✓ Ресурсы есть?
- ✓ Ничего не протухло?
- ✓ Место закончилось?
- ✓ Crash'ы есть?
- ✓ Kube-арі отвечает?
Время одинаковое?

А внутри ещё куча компонентов

У каждого из которых своя специфика





Deckhouse Kubernetes Platform

COMMUNITY EDITION

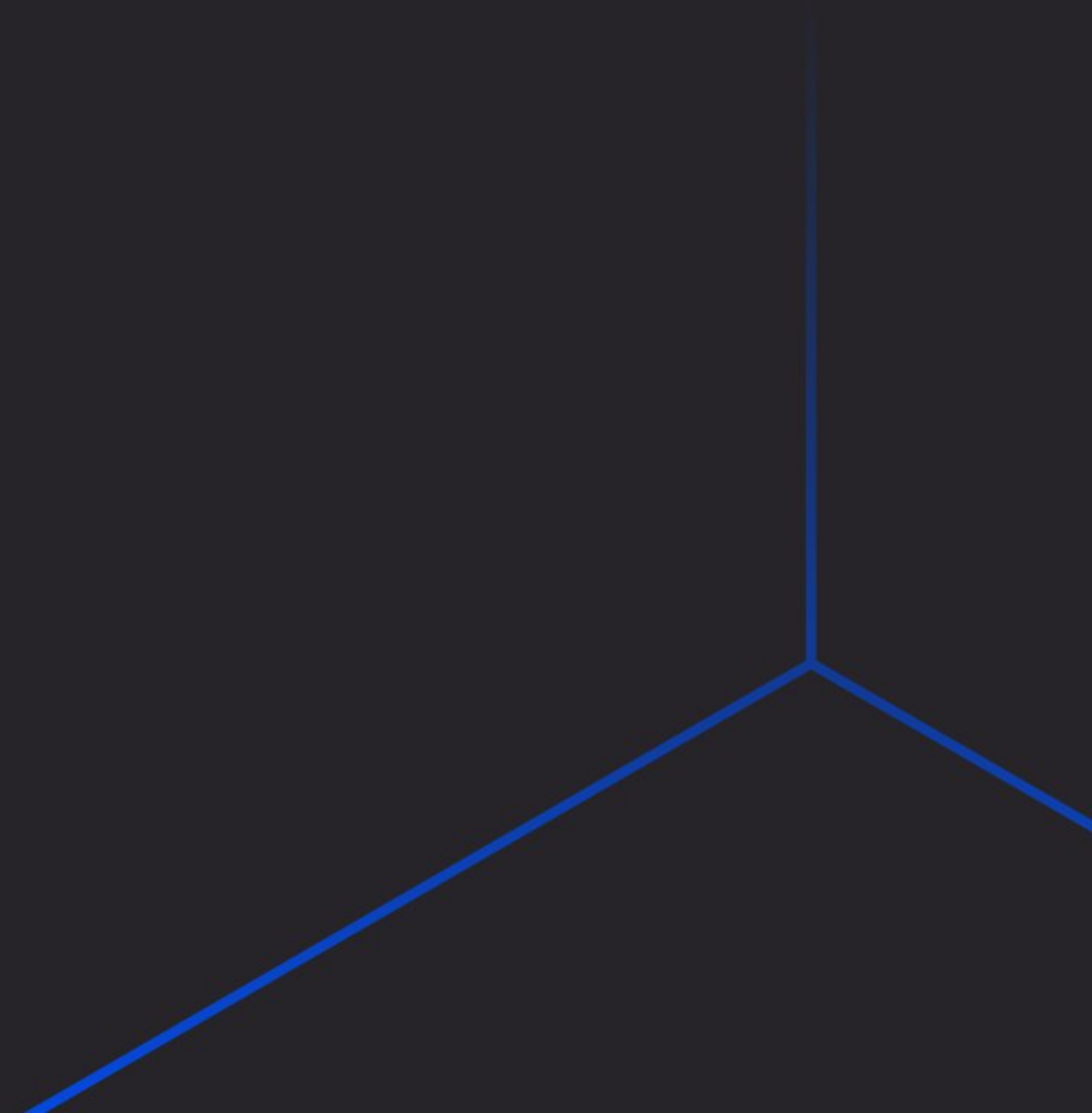
Open Source, Apache 2.0



- ✓ 60+ компонентов внутри
- ✓ CNI, DNS, ingress, egress, routing, LB
- ✓ CSI, SDS
- ✓ Доступы, RBAC, IdP/SSO, multitenancy
- ✓ Метрики, логи, алерты
- ✓ Доступность кластера, HA, HPA, VPA
- ✓ Сертификаты, секреты, политики
- ✓ Встроенная виртуализация
- ✓ Графический интерфейс

300 алертов!

Готовые метрики, логи, дашборды



Без такой системы

придётся платить налоги
на мониторинг



Без такой системы

придётся платить налоги
на мониторинг

✓ Реагировать на шум



Без такой системы

придётся платить налоги
на мониторинг

- ✓ Реагировать на шум
- ✓ Больше тратить на анализ



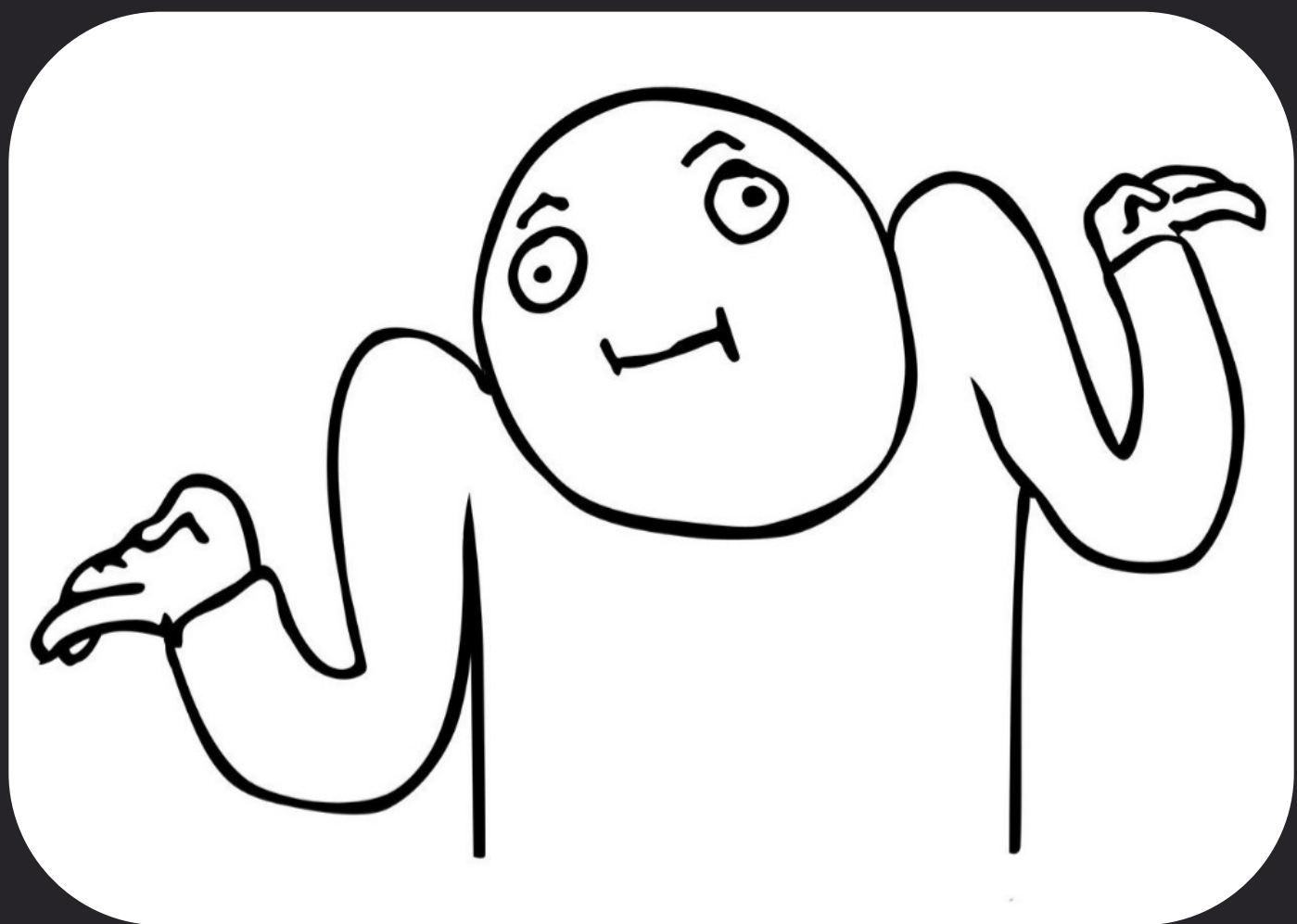
Без такой системы

придётся платить налоги
на мониторинг

- ✓ Реагировать на шум
- ✓ Больше тратить на анализ
- ✓ Задерживать эскалацию

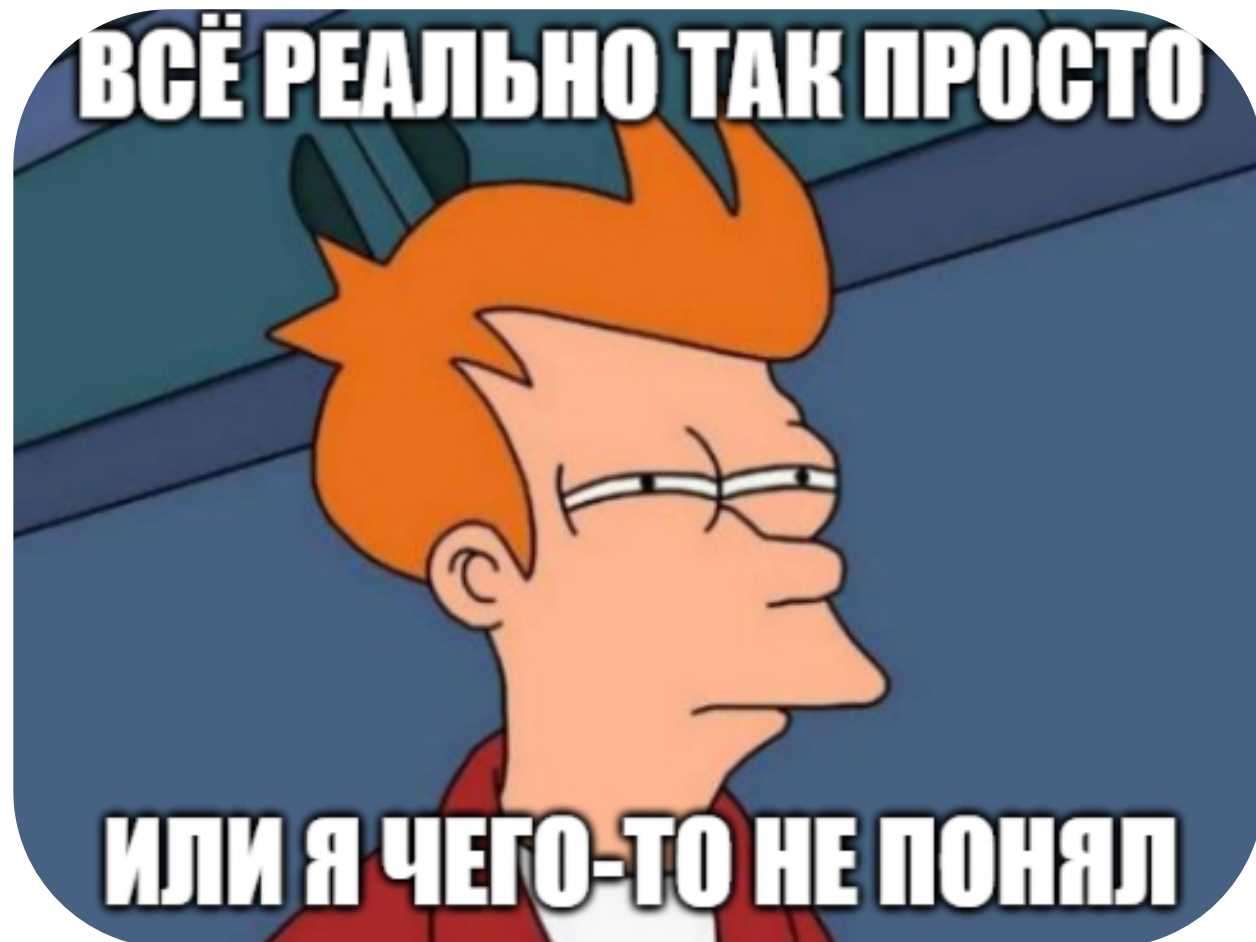


Прошло 2 часа,
проблема исчезла «сама»

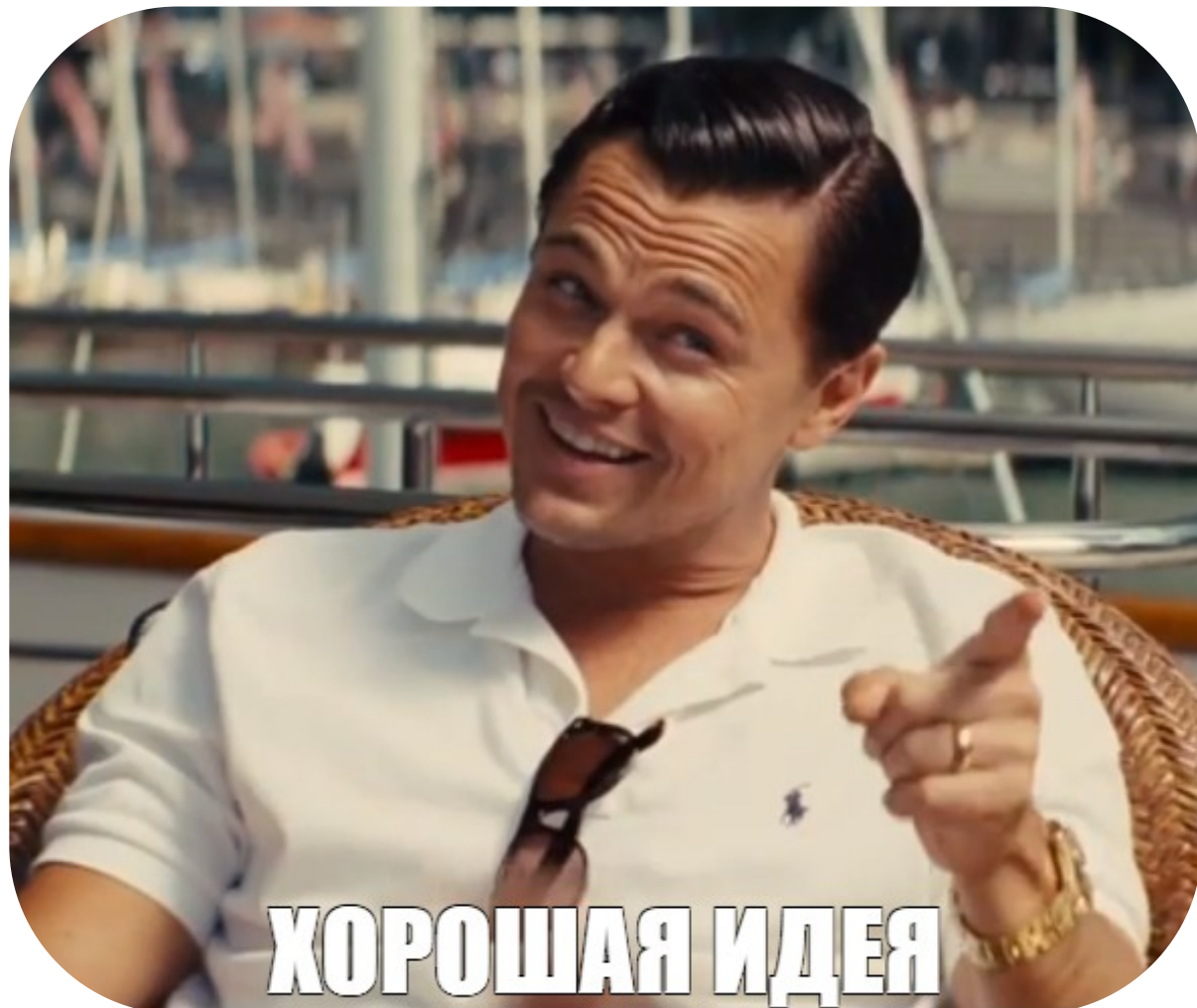


О, вышли обновления

Надо бы накатить, что может
пойти не так?



Хочется что-то полезное сделать.
Раз пока не горит — отложу на потом!



Но тут пришёл безопасник, принёс critical CVE

Теперь придётся фиксить ASAP, без вариантов



Ручные обновления это...

**Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО
ПРОЩЕ МЫТЬ ПОСУДУ
СРАЗУ, ЧЕМ ПОТОМ.
НО НЕТ.
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПРОЩЕ
КОГДА ЕЁ МОЕТ КТО-ТО
ДРУГОЙ**

Ручные обновления это...

- ✓ Начал обновлять
и посыпалось...

**Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО
ПРОЩЕ МЫТЬ ПОСУДУ
СРАЗУ, ЧЕМ ПОТОМ.
НО НЕТ.
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПРОЩЕ
КОГДА ЕЁ МОЕТ КТО-ТО
ДРУГОЙ**

Ручные обновления это...

- ✓ Начал обновлять и посыпалось...
- ✓ Чтобы обновить это, надо сначала обновить вон то

**Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО
ПРОЩЕ МЫТЬ ПОСУДУ
СРАЗУ, ЧЕМ ПОТОМ.
НО НЕТ.
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПРОЩЕ
КОГДА ЕЁ МОЕТ КТО-ТО
ДРУГОЙ**

Ручные обновления это...

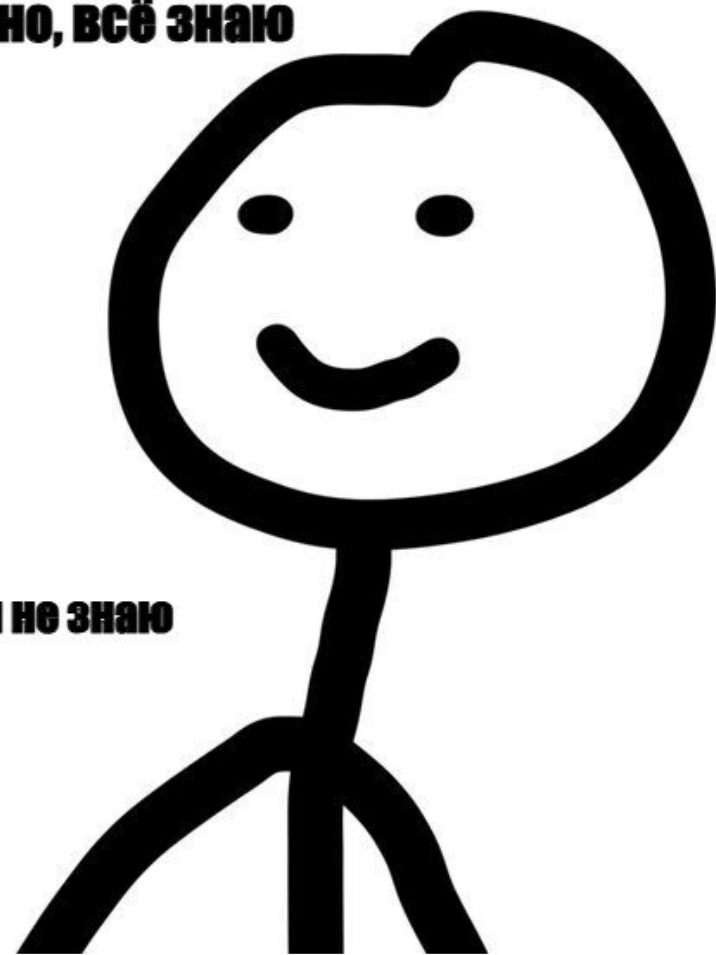
- ✓ Начал обновлять и посыпалось...
- ✓ Чтобы обновить это, надо сначала обновить вон то
- ✓ А тут совместимость ломается, надо фиксить

**Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО
ПРОЩЕ МЫТЬ ПОСУДУ
СРАЗУ, ЧЕМ ПОТОМ.
НО НЕТ.
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПРОЩЕ
КОГДА ЕЁ МОЕТ КТО-ТО
ДРУГОЙ**

Даже успешное обновление не гарантирует, что всё будет работать

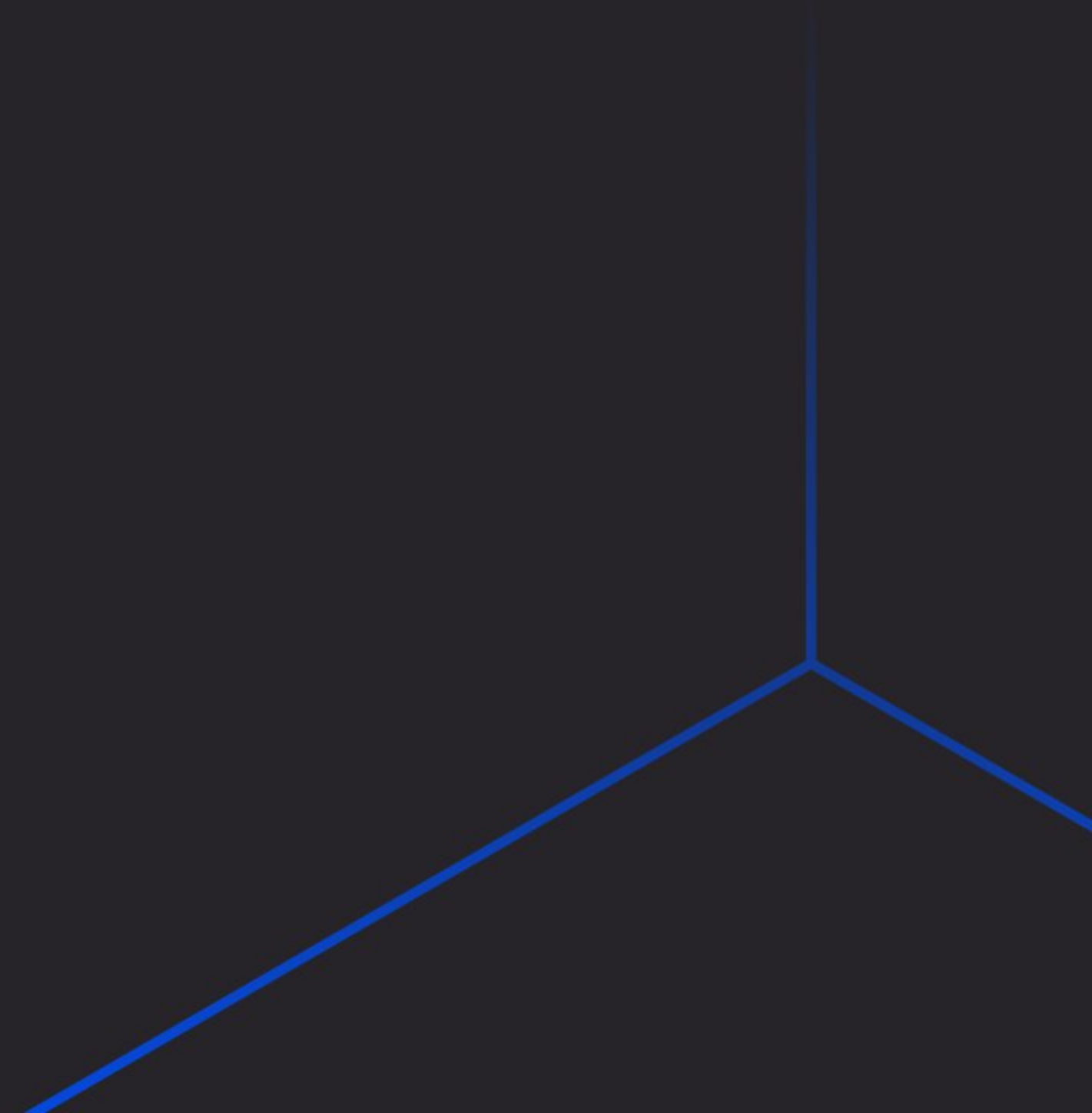
Придётся тестировать

Я, конечно, всё знаю



Но этого я не знаю

Сколько времени
на это стоит тратить?



Как не облажаться

при обновлении кластера



Как не облажаться

при обновлении кластера

✓ Повторить условия продакшена



Как не облажаться

при обновлении кластера

- ✓ Повторить условия продакшена
- ✓ Зависимые конфигурации



Как не облажаться

при обновлении кластера

- ✓ Повторить условия продакшена
- ✓ Зависимые конфигурации
- ✓ Вспомнить старые deprecation'ы



Как не облажаться

при обновлении кластера

- ✓ Повторить условия продакшена
- ✓ Зависимые конфигурации
- ✓ Вспомнить старые deprecation'ы
- ✓ Идти по строгому порядку



Как не облажаться

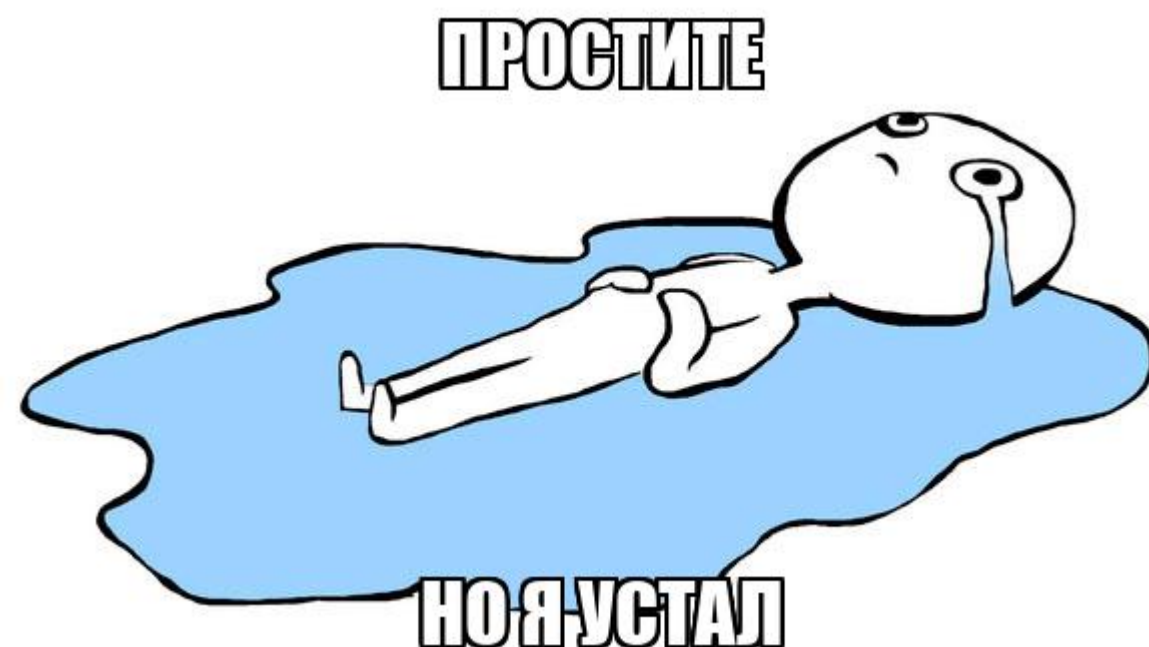
при обновлении кластера

- ✓ Повторить условия продакшена
- ✓ Зависимые конфигурации
- ✓ Вспомнить старые deprecation'ы
- ✓ Идти по строгому порядку
- ✓ Протестировать



Без автоматизации уже для 3+ кластеров нужен целый процесс

И затраты на его обслуживание





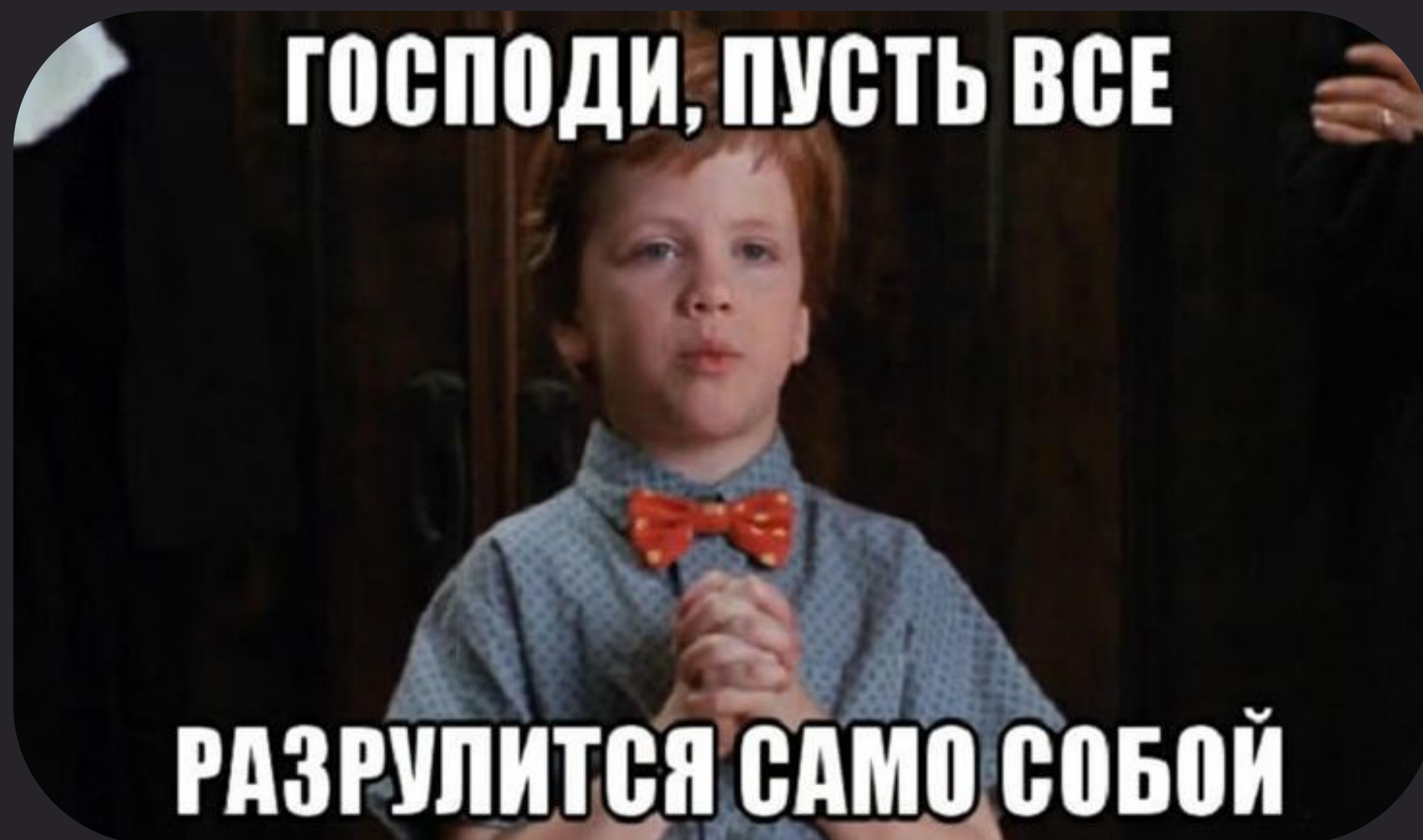
Deckhouse Kubernetes Platform

COMMUNITY EDITION

Open Source, Apache 2.0

- ✓ Автообновление K8s и всех модулей
- ✓ Каналы стабильности
- ✓ Расписание окон и HitL (Human-in-the-Loop)

Пусть обновляется само!



Безопасность не отстаёт

и просит выгрузить всех пользователей и их права, чтобы проверить принцип наименьших привилегий

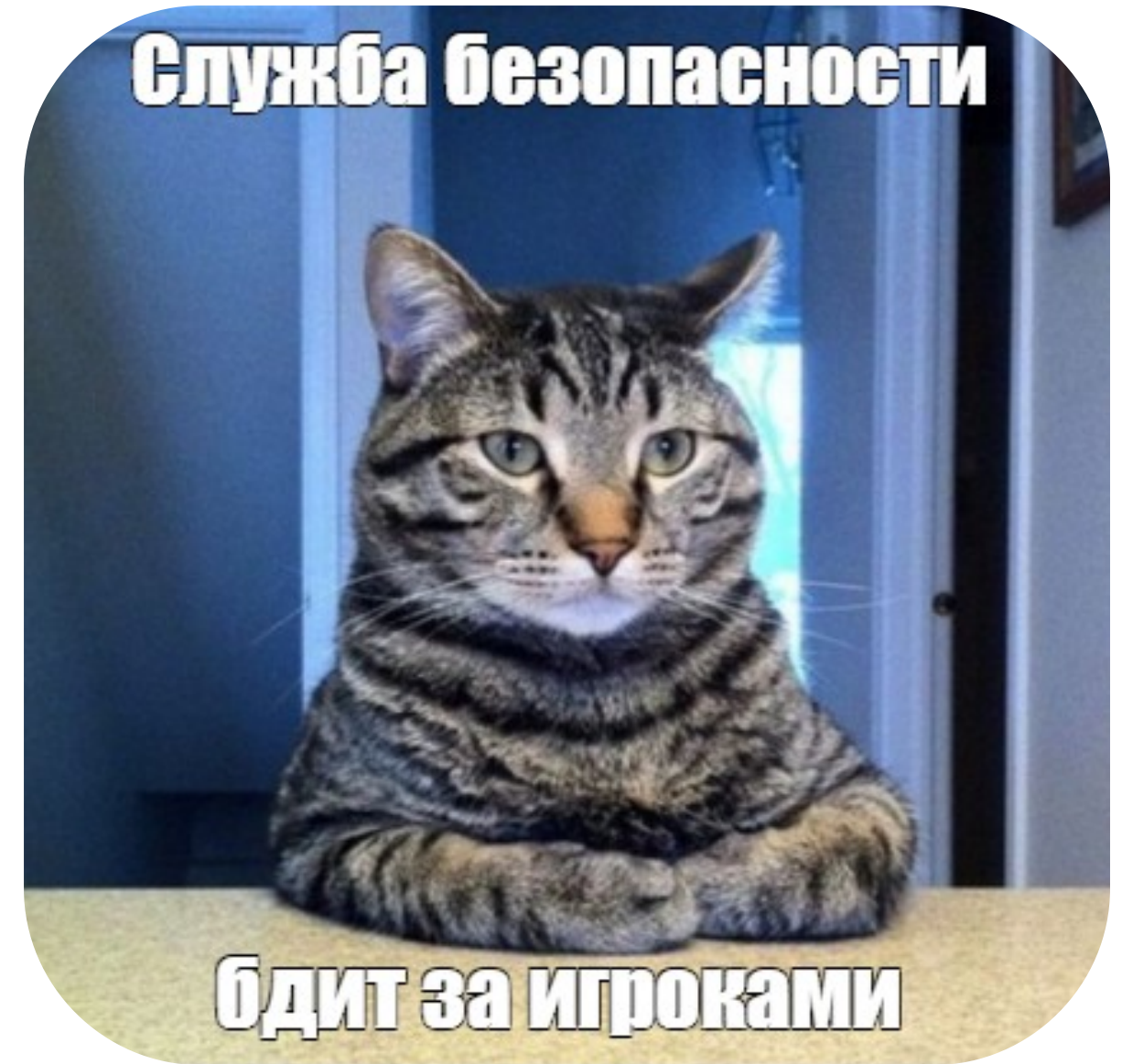


Есть вещи, которые лучше сделать с самого начала, или потом будет больно

- ✓ Подцепить каталог пользователей
- ✓ Настроить политики
- ✓ Разграничить ресурсы и доступы

Налоги на безопасность мешают работать

- ✓ Бегать за согласованиями
- ✓ Растягивать аудит
- ✓ Испытывать человеческий фактор





Deckhouse Kubernetes Platform

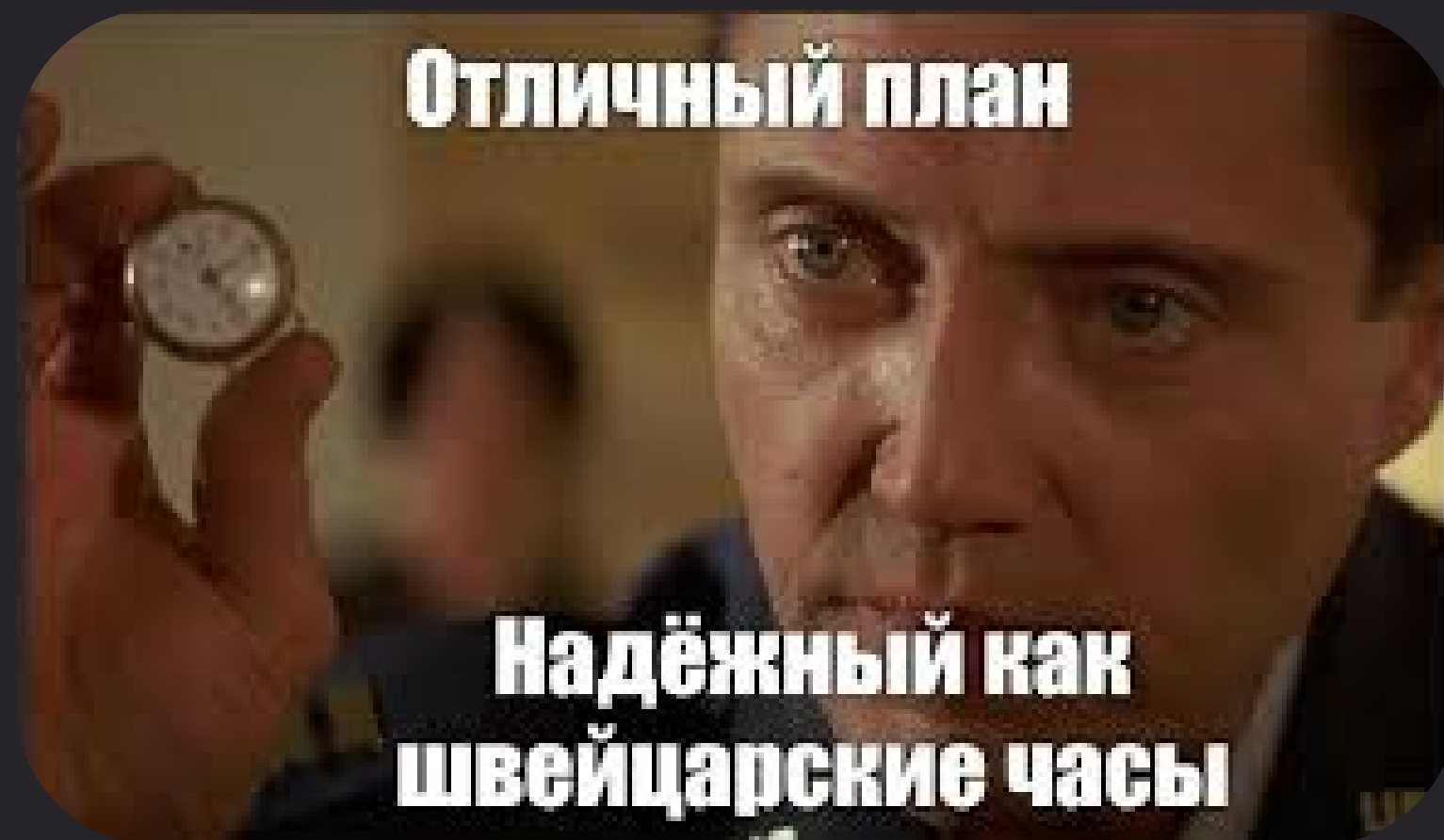
COMMUNITY EDITION

Open Source, Apache 2.0



- ✓ IdP/SSO, RBAC
- ✓ Политики (admission, network)
- ✓ Многоабонентность и проекты (Multitenancy)
- ✓ Фиксы CVE в обновлениях

На первое время ТОЧНО ХВАТИТ



Подбираемся к развитию и новым проектам

Не всякий доходит сюда



Развитие идёт в двух направлениях

Развитие идёт в двух направлениях

- ✓ Срезать рутину, автоматизировать всё, что можно автоматизировать

Развитие идёт в двух направлениях

- ✓ Срезать рутину, автоматизировать всё, что можно автоматизировать
- ✓ Новые фишки и возможности

Надо надавить на сокращение рутины, тогда и на новые фишки время будет

Ну или попросить доп. ресурс

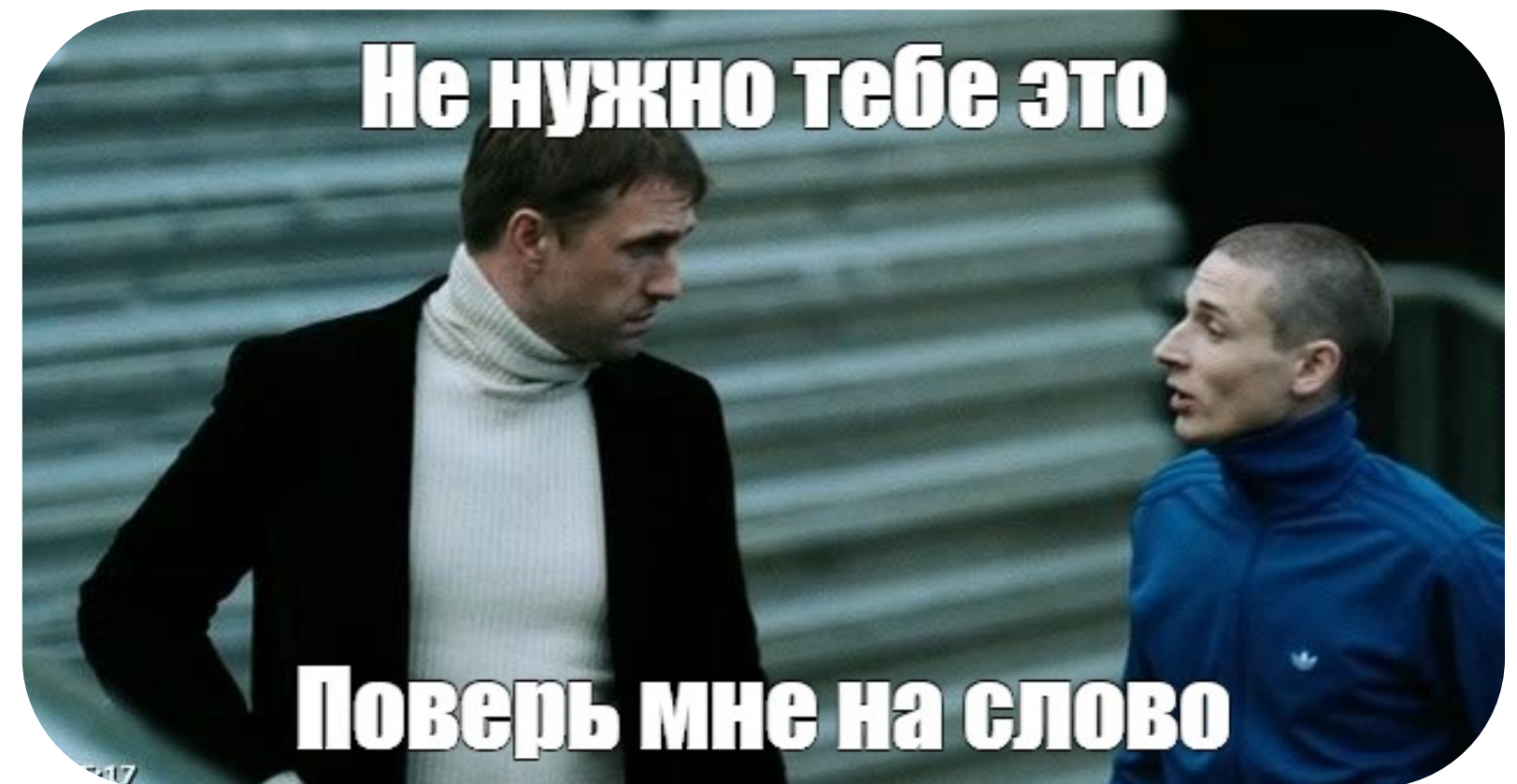


«Это не приносит нам денег!»



Большинство внутренних платформ не рентабельны

- ✓ Какой масштаб повторного использования?
- ✓ Какой размер команды?
- ✓ Какой темп развития?



Стоимость владения собственной платформой для небольших команд неподъёмна

- ✓ Самописное решение — развитие превращается в рутину
- ✓ Когнитивная нагрузка и широкая экспертиза
- ✓ Налог на конкуренцию





Deckhouse Kubernetes Platform

COMMUNITY EDITION

Open Source, Apache 2.0

- ✓ 150 человек
- ✓ Специализация команд
- ✓ Тысячи тестовых сьютов
- ✓ Комьюнити пользователей
- ✓ Развивается с 2017 года

Платформа должна
сокращать затраты,
а не перекладывать их



Kubernetes без лишних движений на всех этапах эксплуатации



- ✓ **Готовая Open Source-платформа**
60+ компонентов закрывают Day-2-потребности
- ✓ **Автоматизация и минимальный Human-in-the-Loop**
Установка, обновления, изоляция, скейлинг, хилинг
- ✓ **Без ограничений**
Тонкая настройка. Open Core

Спасибо
за внимание!



**Saint
HighLoad++**
2026